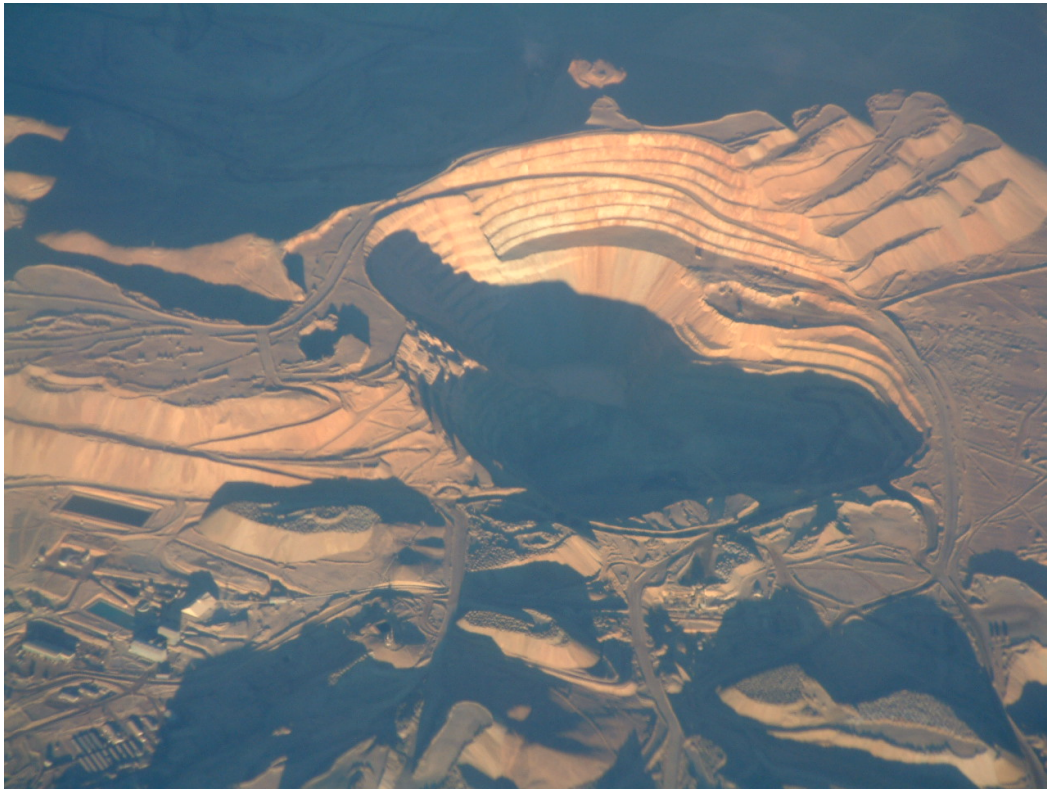


Producción mensual de cobre de mina en Chile

Análisis exploratorio, preprocesamiento, visualización y limpieza de datos

Ciencia de Datos para Economía y Gestión

Tarea 1



Resumen

Este informe presenta el trabajo realizado con un archivo oficial de COCHILCO sobre producción mensual de cobre de mina por empresa/faena. El archivo original no venía listo para analizar: tenía títulos, filas de resumen, notas y meses sin información efectiva. Por eso, primero se ordenó la base y luego se revisaron sus principales patrones. El documento explica qué datos se usaron, qué problemas aparecieron, qué decisiones de limpieza se tomaron y qué resultados entregó el análisis exploratorio.

Índice

1. Introducción

3

2. Fuente y descripción general del dataset	3
3. Variables del dataset	3
3.1. Estructura general	4
3.2. Diccionario de variables	4
4. Problemas detectados en el archivo original	6
5. Proceso de limpieza	7
5.1. Valores faltantes	7
6. Análisis exploratorio	8
6.1. Estadísticas descriptivas	8
6.2. Histogramas	9
6.3. Principales empresas/faenas	10
7. Correlaciones y diagramas de dispersión	11
7.1. Matriz de correlaciones	11
7.2. Correlación de cada variable con el total nacional	11
7.3. Diagramas de dispersión	13
8. Outliers, asimetría y concentración	14
8.1. Asimetría y curtosis	14
8.2. Detección de outliers	15
9. Resultados principales	15
10. Conclusiones	16
11. Archivos generados	16
12. Fuente	16

1 Introducción

La minería del cobre tiene un peso evidente en la economía chilena. Por eso, trabajar con datos de producción minera permite mirar un tema relevante y, al mismo tiempo, practicar limpieza y análisis exploratorio con una base real. En este caso se usó un archivo oficial de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), específicamente la producción mensual de cobre de mina por empresa/faena.

El foco no estuvo solo en graficar, sino también en dejar claro qué se hizo con los datos antes de analizarlos. El Excel original estaba pensado para consulta humana, no necesariamente para ser leído directamente por Python. Esa diferencia explica buena parte del trabajo de preprocesamiento.

2 Fuente y descripción general del dataset

El archivo utilizado corresponde a *Producción de Cobre Mina por Empresa Mensual*, publicado por COCHILCO. La unidad de medida es miles de toneladas métricas de cobre fino. El Excel trae la información mensual por empresa/faena, pero también incluye elementos de presentación, como títulos, subtítulos, notas, resúmenes anuales y fuente. Esos elementos son útiles al leer la planilla, pero complican el análisis automatizado.

La Tabla 1 resume los principales atributos del dataset después de la limpieza.

Cuadro 1: Resumen general del dataset limpio

Aspecto	Valor
Fuente	COCHILCO
Archivo original	Producción de Cobre Mina por Empresa Mensual
Unidad	Miles de toneladas métricas de cobre fino
Período limpio	2014-01-01 a 2026-03-01
Observaciones formato ancho	147
Columnas formato ancho	44
Registros formato largo	5694
Empresas/faenas con producción positiva	41
Valores faltantes en dataset limpio ancho	0
Duplicados exactos en dataset limpio ancho	0

El dataset limpio se dejó en dos versiones. La primera conserva el formato ancho, parecido al Excel original: una fila por mes y una columna por empresa/faena o total agregado. La segunda es una versión en formato largo: cada fila corresponde a una fecha y una empresa/faena con producción positiva. Esta segunda forma no cambia los datos de origen; solo los reorganiza para hacer más simple la comparación entre faenas.

3 Variables del dataset

3.1 Estructura general

La variable temporal principal es **fecha**, que identifica el mes observado. El resto de columnas corresponde a producción mensual de cobre de mina, medida en miles de toneladas métricas de cobre fino. Algunas columnas son faenas específicas, como **escondida**, **collahuasi** o **los_pelambres**; otras son agregados, como **total_codelco** y **total_chile**.

Como el archivo original tiene una columna por faena, está en formato ancho. Ese formato es cómodo para mirar una planilla, pero no siempre es el más práctico para agrupar por faena. Por eso se creó también una versión larga con estas variables:

- **fecha**: mes de observación.
- **empresa_faena**: nombre limpio de la empresa o faena.
- **produccion_miles_tm_cobre_fino**: producción mensual.
- **anio**: año de la observación.
- **mes**: mes numérico de la observación.

3.2 Diccionario de variables

La Tabla 2 presenta todas las variables del dataset limpio en formato ancho. Este diccionario permite entender qué representa cada columna y diferencia entre fecha, faenas individuales y totales agregados.

Cuadro 2: Diccionario de variables del dataset limpio

Variable limpia	Tipo	Descripción
fecha	Fecha	Mes de referencia de la observación.
chuqui_y_r_tomic	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para chuqui y r tomic.
chuquicamata	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para chuquicamata.
radomiro_tomic	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para radomiro tomic.
ministro_hales	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para ministro hales.
salvador	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para salvador.
andina	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para andina.
el_teniente	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para el teniente.
gabriela_mistral	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para gabriela mistral.
total_codelco	Total agregado	Producción mensual agregada de faenas Codelco incluidas en el archivo.

Variable limpia	Tipo	Descripción
escondida	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para escondida.
spence	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para spence.
cerro_colorado	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para cerro colorado.
lomas_bayas	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para lomas bayas.
collahuasi	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para collahuasi.
los_bronces	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para los bronces.
el_soldado	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para el soldado.
angloamerican_sur	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para angloamerican sur.
el_abra	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para el abra.
candelaria	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para candelaria.
caserones	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para caserones.
ojos_del_salado	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para ojos del salado.
mantos_blanco	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para mantos blancos.
mantoverde	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para mantoverde.
capstone_copper	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para capstone copper.
los_pelambres	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para los pelambres.
zaldivar	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para zaldivar.
centinela_sulfuros	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para centinela sulfuros.
centinela_oxid	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para centinela oxid.
antucoya	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para antucoya.
quebrada_blanca	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para quebrada blanca.
andacollo	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para andacollo.
michilla	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para michilla.

Variable limpia	Tipo	Descripción
haldeman	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para haldeman.
sierra_gorda	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para sierra gorda.
atacama_kozan	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para atacama kozan.
tres_valles	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para tres valles.
franke	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para franke.
altos_de_punitaqui	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para altos de punitaqui.
cerro_negro	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para cerro negro.
pampa_camarones	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para pampa camarones.
enami_plantas	Empresa/faena	Producción mensual de cobre de mina reportada para enami plantas.
otros	Empresa/faena	Producción mensual agrupada en la categoría Otros.
total_chile	Total agregado	Producción total mensual de cobre de mina en Chile.

4 Problemas detectados en el archivo original

El archivo de COCHILCO no venía directamente como una base de datos lista para análisis. Era una planilla de publicación. Por eso, antes de calcular estadísticas, fue necesario separar los datos mensuales de los elementos de formato.

Los principales problemas detectados fueron:

- **Encabezados institucionales:** las primeras filas contenían títulos y nombres institucionales, no observaciones.
- **Fila de encabezado desplazada:** los nombres reales de las columnas se encontraban en una fila interna del Excel, por lo que se usó `header=6`.
- **Filas anuales:** el archivo mezclaba meses con resúmenes anuales, lo que podía distorsionar el análisis mensual.
- **Nota de fuente:** al final del archivo había una fila textual con la fuente del dato.
- **Meses sin dato informado:** algunos meses futuros aparecían con producción total igual a cero y múltiples valores faltantes.
- **Nombres de columnas no estandarizados:** existían espacios, mayúsculas, acentos y paréntesis.

- **Formato ancho:** cada empresa/faena estaba en una columna distinta, lo que dificulta ciertas comparaciones por grupo.

5 Proceso de limpieza

La limpieza buscó dejar una base mensual consistente y reproducible. La Tabla 4 muestra cómo se pasó desde el Excel original hasta los archivos limpios.

Cuadro 4: Flujo de limpieza aplicado al dataset

Etapas	Filas	Columnas	Criterio
Archivo original leído desde Excel	171	44	Incluye títulos, filas anuales y nota de fuente.
Filas no vacías después de lectura	170	44	Se eliminan filas totalmente vacías.
Filas mensuales identificadas	156	44	Se conservan registros cuyo campo fecha es mensual.
Meses con producción nacional informada	147	44	Se filtra <code>total_chile</code> mayor que cero.
Dataset limpio en formato largo	5694	5	Una fila por fecha y empresa/faena con producción positiva.

Las principales acciones de limpieza fueron:

1. **Lectura correcta del encabezado:** se cargó el Excel con `header=6`, porque ahí estaban los nombres reales de las columnas.
2. **Eliminación de filas vacías:** se descartaron filas completamente vacías.
3. **Filtrado de observaciones mensuales:** se conservaron solo filas cuya primera columna correspondía a una fecha mensual.
4. **Estandarización de nombres:** se transformaron los nombres a minúsculas, sin espacios, sin acentos y con guiones bajos.
5. **Conversión de tipos:** la fecha se convirtió a `datetime` y las columnas productivas a valores numéricos.
6. **Eliminación de meses sin producción informada:** se filtraron filas con `total_chile` igual a cero.
7. **Transformación a formato largo:** se creó un dataset con una fila por mes y empresa/faena con producción positiva.

5.1 Valores faltantes

En el archivo mensual antes del filtro final existían valores faltantes, principalmente asociados a meses futuros o faenas sin registro en determinadas fechas. La Tabla 5 muestra las variables con mayor cantidad de faltantes en la versión mensual intermedia.

Cuadro 5: Principales valores faltantes antes del filtro final

Variable	Faltantes	\{\} %
chuquicamata	9	5,77
mantoverde	9	5,77
los_pelambres	9	5,77
zaldivar	9	5,77
centinela_sulfuros	9	5,77
centinela_oxidados	9	5,77
antucoya	9	5,77
quebrada_blanca	9	5,77
andacollo	9	5,77
michilla	9	5,77
haldeman	9	5,77
sierra_gorda	9	5,77

Después de la limpieza final, el dataset ancho usado en el análisis quedó sin valores faltantes y sin duplicados exactos. Por eso no fue necesario imputar datos para las estadísticas principales.

6 Análisis exploratorio

6.1 Estadísticas descriptivas

La Tabla 6 resume las principales estadísticas de variables seleccionadas. Se eligieron `total_chile`, `total_codelco` y algunas faenas relevantes porque permiten comparar la producción nacional con productores de gran escala.

Cuadro 6: Estadísticas descriptivas de variables seleccionadas

Variable	Media	Desv. est.	Mín.	Mediana	Máy.
total_chile	464,52	34,54	370,84	465,99	563,60
total_codelco	129,60	20,11	79,85	132,35	177,67
escondida	95,00	17,22	0,00	95,50	133,61
collahuasi	44,47	7,64	16,98	44,49	60,32
los_pelambres	28,98	4,58	14,00	29,40	38,10
el_teniente	35,22	6,77	11,53	36,57	52,43

La producción total mensual de Chile tiene una media de 464,52 miles de toneladas métricas de cobre fino y una mediana de 465,99. Como ambos valores son cercanos, el total nacional no parece tener un sesgo muy marcado. Aun así, hay meses bastante bajos y otros bastante altos, por lo que más adelante se revisan como posibles valores atípicos.

En las faenas individuales, Escondida destaca con una media mensual cercana a 95,00. Esto la deja por sobre las otras faenas seleccionadas y confirma su peso dentro de la producción minera chilena.

6.2 Histogramas

Los histogramas se usaron porque la producción mensual es una variable numérica continua. En este caso ayudan a ver dónde se concentran los meses y si aparecen valores alejados del comportamiento habitual.

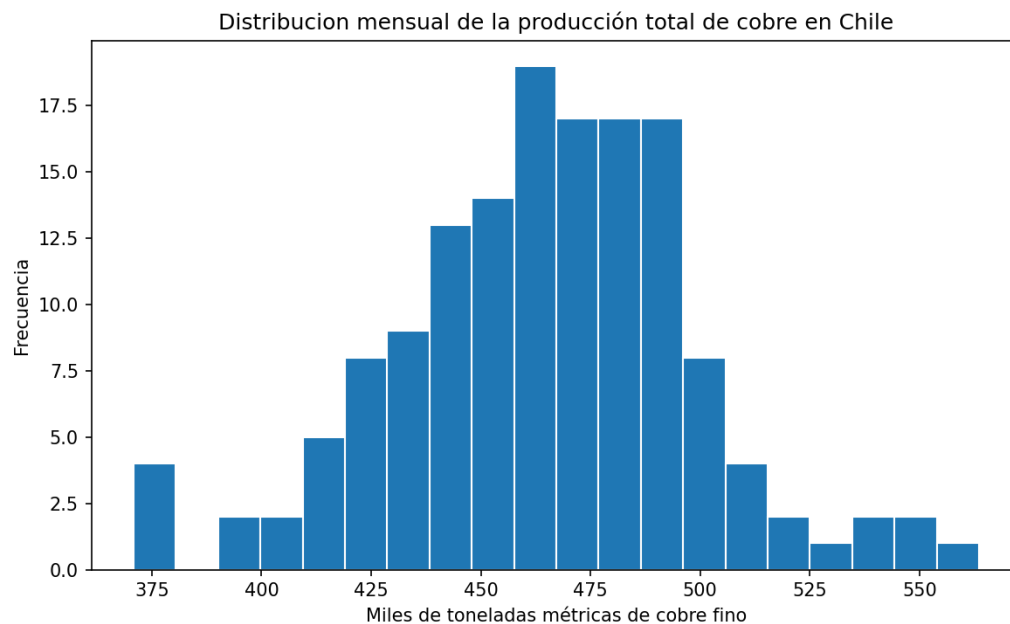


Figura 1: Histograma de la producción total mensual de cobre en Chile

La Figura 1 muestra que la producción nacional se concentra principalmente entre 445 y 487 miles de toneladas métricas. También aparecen algunos valores en los extremos, que corresponden a meses de producción inusualmente baja o alta.

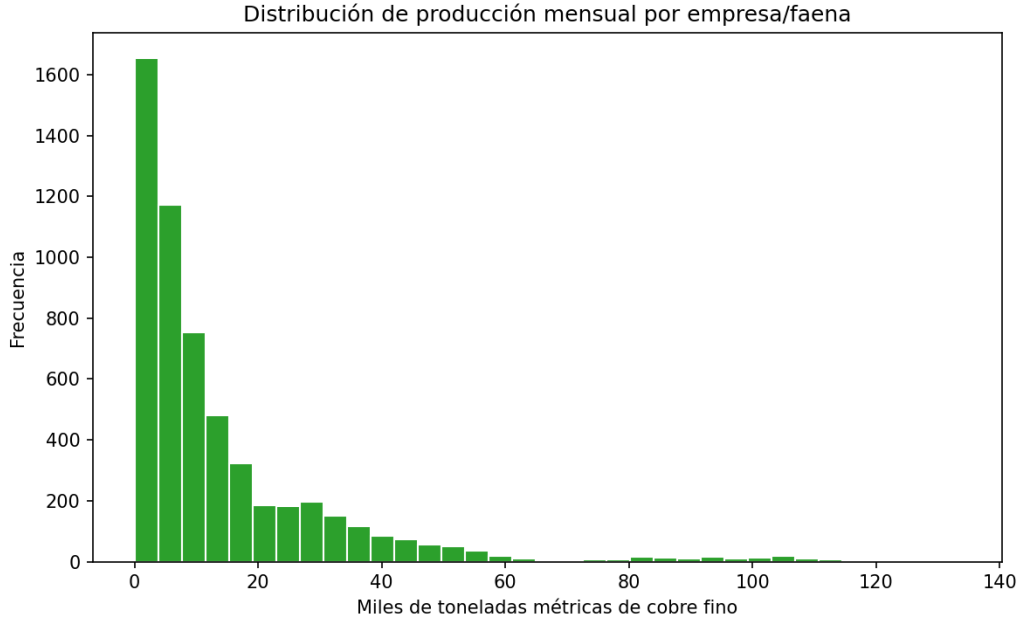


Figura 2: Histograma de producción mensual por empresa/faena

La Figura 2 es mucho más asimétrica. La mayoría de las observaciones está en producciones bajas o medias, mientras que pocas faenas llegan a niveles muy altos. Esto calza con la estructura del sector: conviven operaciones muy grandes con otras de menor escala.

6.3 Principales empresas/faenas

La Tabla 7 presenta las diez empresas/faenas con mayor producción promedio mensual considerando solo meses con producción positiva en el dataset largo.

Cuadro 7: Empresas/faenas con mayor producción promedio mensual en meses con producción positiva

Empresa/faena	Meses positivos	Media positiva	Total	Mín.	Máx.
escondida	146	95,65	13964,37	20,00	133,61
chuqui_y_r_tomic	147	51,31	7542,80	32,26	80,03
collahuasi	147	44,47	6536,83	16,98	60,32
el_teniente	147	35,22	5177,00	11,53	52,43
los_pelambres	147	28,98	4260,71	14,00	38,10
angloamerican_sur	147	28,45	4181,60	15,56	43,34
chuquicamata	147	26,01	3823,20	11,36	54,04
radomiro_tomic	147	25,30	3719,60	14,15	35,32
los_bronces	147	24,83	3650,61	11,33	40,19
spence	147	16,92	2486,77	6,10	30,11

Escondida aparece como la faena con mayor producción promedio mensual en meses con producción

positiva. Luego vienen Chuqui y R. Tomic, Collahuasi, El Teniente y Los Pelambres. La lectura principal es que la producción está concentrada: pocas operaciones grandes explican una parte importante del volumen total.

Hay que distinguir este promedio del promedio de Escondida en la Tabla 6. Allí la media es 95,00 porque se calcula sobre los 147 meses del formato ancho e incluye marzo de 2017, mes en que Escondida registra producción 0. En cambio, la Tabla 7 usa el dataset largo filtrado a producción positiva, por lo que Escondida queda con 146 meses y una media de 95,65. La diferencia no es una contradicción: son dos criterios de cálculo distintos.

7 Correlaciones y diagramas de dispersión

7.1 Matriz de correlaciones

La correlación mide qué tan juntas se mueven dos variables en términos lineales. Va de -1 a 1: valores cercanos a 1 indican relación positiva fuerte; valores cercanos a -1 indican relación negativa fuerte; valores cercanos a 0 indican poca relación lineal.

Cuadro 8: Matriz de correlaciones entre variables seleccionadas

Variable	total_chile	total_codelco	escondida	collahuasi	los_pelambres	el_teniente
total_chile	1,00	0,77	0,44	0,30	0,57	0,59
total_codelco	0,77	1,00	-0,09	0,22	0,52	0,80
escondida	0,44	-0,09	1,00	-0,14	-0,04	-0,10
collahuasi	0,30	0,22	-0,14	1,00	0,14	0,22
los_pelambres	0,57	0,52	-0,04	0,14	1,00	0,41
el_teniente	0,59	0,80	-0,10	0,22	0,41	1,00

La correlación entre **total_codelco** y **total_chile** es 0,77. Es una relación positiva alta: cuando aumenta la producción agregada de Codelco, el total nacional tiende a moverse en la misma dirección. Dado el tamaño de Codelco dentro del sector, este resultado es razonable.

La correlación entre **escondida** y **total_chile** es 0,44. Escondida es muy importante como faena individual, pero el total nacional no depende solo de ella. Por eso la relación existe, aunque es más moderada.

La correlación entre **total_codelco** y **el_teniente** es 0,80. Tiene sentido, porque El Teniente forma parte de Codelco y sus variaciones se reflejan en el agregado de la empresa.

7.2 Correlación de cada variable con el total nacional

Además de la matriz reducida, se calculó la correlación de cada variable productiva con **total_chile**. La Tabla 9 permite identificar qué faenas o agregados se mueven más cerca del total nacional y cuáles tienen una relación más débil.

Cuadro 9: Correlación de cada variable con la producción total de Chile

Variable	Correlación con total_chile	Sentido	Intensidad
total_codelco	0,77	Positiva	Alta
chuqui_y_r_tomic	0,75	Positiva	Alta
chuquicamata	0,71	Positiva	Alta
el_teniente	0,59	Positiva	Media
los_pelambres	0,57	Positiva	Media
salvador	0,52	Positiva	Media
zaldivar	0,47	Positiva	Media
ojos_del_salado	0,44	Positiva	Media
escondida	0,44	Positiva	Media
ministro_hales	0,39	Positiva	Baja
angloamerican_sur	0,39	Positiva	Baja
gabriela_mistral	0,39	Positiva	Baja
tres_valles	0,39	Positiva	Baja
los_bronces	0,37	Positiva	Baja
centinela_sulfuros	0,36	Positiva	Baja
andacollo	0,35	Positiva	Baja
franke	0,34	Positiva	Baja
andina	0,33	Positiva	Baja
radomiro_tomic	0,31	Positiva	Baja
collahuasi	0,30	Positiva	Baja
otros	0,30	Positiva	Baja
cerro_colorado	0,27	Positiva	Baja
lomas_bayas	0,26	Positiva	Baja
centinela_oxidados	0,25	Positiva	Baja
altos_de_punitaqui	0,24	Positiva	Baja
el_soldado	0,23	Positiva	Baja
haldeman	0,21	Positiva	Baja
el_abra	0,20	Positiva	Baja
cerro_negro	0,18	Positiva	Baja
enami_plantas	0,14	Positiva	Baja
michilla	0,13	Positiva	Baja
atacama_kozan	0,13	Positiva	Baja
mantos_blanco	0,10	Positiva	Baja
candelaria	0,09	Positiva	Baja
capstone_copper	0,07	Positiva	Baja
mantoverde	0,05	Positiva	Baja
caserones	-0,01	Negativa	Baja
pampa_camarones	-0,06	Negativa	Baja
quebrada_blanca	-0,11	Negativa	Baja
sierra_gorda	-0,11	Negativa	Baja
antucoya	-0,13	Negativa	Baja
spence	-0,14	Negativa	Baja

Esta tabla no debe leerse como causalidad. Una correlación alta solo indica que dos series se mueven

juntas de forma lineal. En este caso, las correlaciones más altas aparecen en operaciones o agregados que tienen más peso productivo o que se parecen más al ciclo mensual nacional.

7.3 Diagramas de dispersión

Los diagramas de dispersión se usaron para mirar visualmente las relaciones entre variables productivas. Sirven para ver si la nube de puntos sugiere una relación positiva, negativa o si no hay un patrón claro.

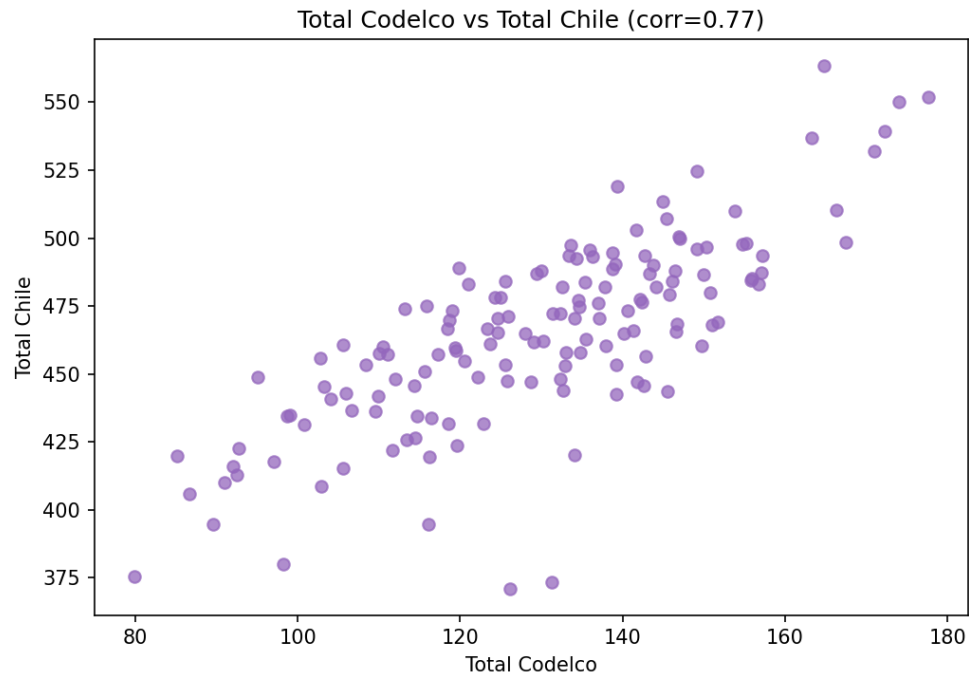


Figura 3: Relación entre producción de Codelco y producción total de Chile

En la Figura 3 la nube de puntos sube de izquierda a derecha. Eso respalda visualmente la correlación positiva entre Codelco y el total nacional.

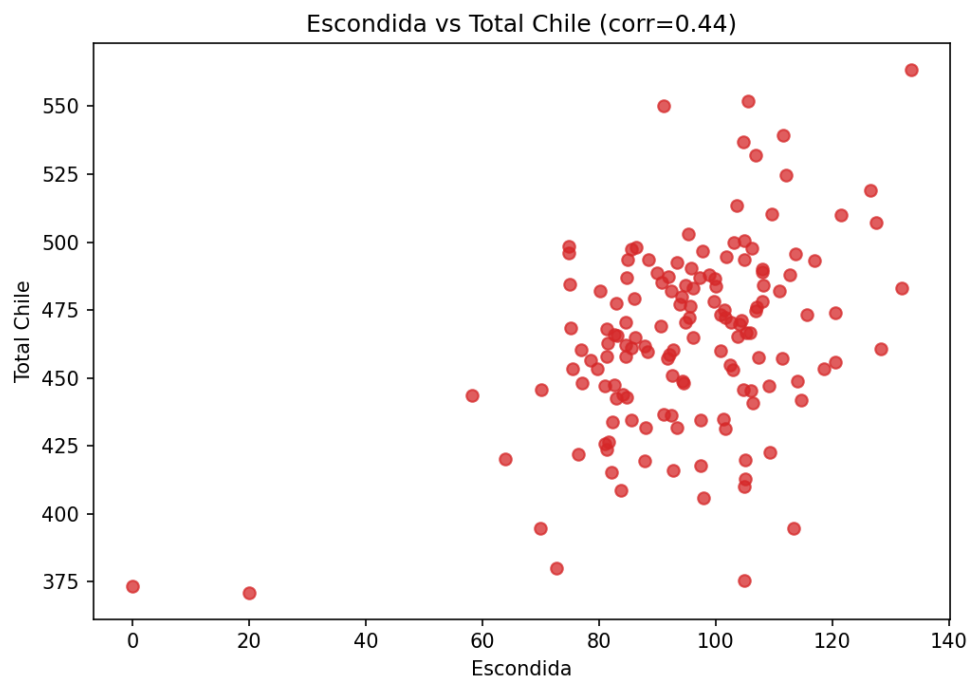


Figura 4: Relación entre producción de Escondida y producción total de Chile

En la Figura 4 también se ve una relación positiva, pero con más dispersión. Escondida pesa bastante, aunque el total nacional responde a una combinación más amplia de productores.

8 Outliers, asimetría y concentración

8.1 Asimetría y curtosis

La asimetría indica si una distribución se carga hacia un lado. Si es positiva, la cola va hacia valores altos; si es negativa, hacia valores bajos. La curtosis ayuda a ver si la distribución tiene valores muy concentrados o colas más marcadas.

Cuadro 11: Asimetría y curtosis de variables seleccionadas

Variable	Asimetría	Curtosis
total_chile	-0,12	0,69
total_codelco	-0,13	-0,29
escondida	-1,53	7,48
collahuasi	-0,36	0,48
los_pelambres	-0,76	0,91
el_teniente	-0,72	0,57

El total nacional tiene una asimetría levemente negativa, por lo que no muestra un sesgo extremo. Escondida, en cambio, presenta una asimetría negativa más marcada y una curtosis alta. Eso refleja

meses que se alejan bastante de su comportamiento típico.

8.2 Detección de outliers

Para identificar outliers en `total_chile` se utilizó el rango intercuartil (IQR). El criterio considera como potenciales outliers los valores inferiores a:

$$Q_1 - 1,5 \times IQR$$

y superiores a:

$$Q_3 + 1,5 \times IQR$$

La Tabla 12 muestra los meses detectados como valores atípicos para la producción total nacional.

Cuadro 12: Meses atípicos detectados para la producción total de Chile

Mes	Total Chile	Total Codelco	Escondida
2017-02	370,84	126,17	20,00
2017-03	373,13	131,26	0,00
2018-12	550,09	174,03	91,10
2019-12	551,75	177,67	105,66
2023-02	379,96	98,23	72,70
2024-12	563,60	164,78	133,61
2026-02	375,39	79,85	105,02

Estos valores no se eliminaron automáticamente. En minería, un mes atípico puede reflejar algo real: mantenciones, paralizaciones, variaciones operacionales, conflictos laborales, cambios de planificación o cierres de período. Por eso se trataron como observaciones que conviene mirar con contexto, no como errores que haya que borrar de inmediato.

9 Resultados principales

Los resultados que considero más relevantes son los siguientes:

- El dataset limpio cubre el período enero de 2014 a marzo de 2026.
- La producción total mensual promedio de Chile fue de 464,52 miles de toneladas métricas de cobre fino.
- Escondida fue la faena con mayor producción promedio mensual positiva entre las operaciones individuales.
- Codelco tiene una correlación alta con la producción total nacional, lo que refleja su importancia agregada.

- La distribución por empresa/faena es asimétrica: muchas faenas tienen producciones bajas o medias y pocas operaciones concentran volúmenes altos.
- Se detectaron meses atípicos en el total nacional, pero se conservaron porque pueden tener significado económico u operacional.
- El paso de formato ancho a formato largo mejora la capacidad de análisis por empresa, año, mes y faena.

10 Conclusiones

El archivo de COCHILCO trae información valiosa, pero no viene listo para analizar directamente. La principal dificultad no fue la falta de datos, sino la forma del Excel: títulos, filas anuales, notas y meses sin información productiva mezclados con observaciones mensuales.

Después de la limpieza, el dataset queda en condiciones de analizarse. La producción nacional de cobre se ve relativamente estable, pero aparecen meses puntuales de producción muy baja o muy alta. Esos meses no deberían eliminarse sin revisar el contexto, porque pueden corresponder a hechos reales del sector.

La comparación por empresas/faenas muestra concentración productiva. Escondida destaca como faena individual, mientras que Codelco, como agregado, se relaciona más fuertemente con el total nacional. Esa diferencia ayuda a separar el peso de una operación puntual del peso de un conjunto de faenas.

En resumen, la limpieza permitió pasar de una planilla institucional a una base más ordenada. Con esa base se pudieron revisar estadísticas descriptivas, histogramas, diagramas de dispersión, valores faltantes, outliers y medidas de asimetría y concentración.

11 Archivos generados

Como resultado del trabajo se generaron los siguientes archivos principales:

- `produccion_cobre_mensual_limpio_ancho.csv`: dataset mensual limpio en formato ancho.
- `produccion_cobre_mensual_limpio_largo.csv`: dataset limpio en formato largo.
- `resumen_produccion_por_empresa.csv`: resumen estadístico por empresa/faena.
- `notebooks/tarea_1_limpieza_datos.ipynb`: notebook ejecutado con código, resultados y gráficos.
- `main.pdf`: presentación Beamer de la tarea.
- `informe_limpieza_datos_mineria_chilena.pdf`: este informe.

12 Fuente

La fuente principal de datos es COCHILCO:

- <https://www.cochilco.cl/web/historico-produccion-de-cobre-y-molibdeno/>